HP-UX ホストの修復

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_to_transition_hp_ux_host_luns_with_file_systems.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

HP-UX ホストの修復 1
ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行 1
FC / FCoE 構成の HP-UX ホストの SAN ブート LUN の移行 6

HP-UX ホストの修復

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して SAN 環境の Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、複雑な処理を回避するために移行の前後に HP-UX ホストで一連の手順を実行する必要があります。

- 関連情報 *

SAN ブート LUN を用のプライマリブート LUN にします 移行後に HP-UX Emulex HBA を使用します

SAN ブート LUN を用のプライマリブート LUN にします 移行後の HP-UX QLogic HBA

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN の移行準備

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する前に、移行プロセスに必要な情報を収集する必要があります。

手順

1. LUN を表示して、移行する LUN の名前を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

2. 移行する LUN の SCSI デバイス名と、 SCSI デバイスのアジャイル名を確認します。

   「 * sanlun lun show -p * 」のように表示されます

   次の例では、移行する LUN は lun1 と lun3 です。lun1 の SCSI デバイス名は '/dev/dsk/c14t0dd1' /dev/dsk/c27t0dd1' /dev/dsk/c40t0d1' および /dev/dsk/c31t0d1' ですlun3 の SCSI デバイス名は '/dev/dsk/c14t0d2'/dev/dsk/c27t0d2'/dev/dsk/c40t0d2'/dev/dsk/c31t0d2' です

   SCSI デバイスのアジャイル名 /dev/dsk/c31t0d1 は '/dev/rdisk/disk11` です

```
        ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
               LUN: 1
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk11
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. ホスト上の LUN の WWID を特定します。

   scsimgr get_info -D_Agile *name_for_sSCSI_DEVICE*

   次の例では、デバイス「 /dev/rdisk11 」の LUN WWID は 0x600a09804d537739422445386b755529 です。

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. ボリュームグループを表示して記録します。

   'vgdisplay'

5. ボリュームグループ、論理ボリューム、および物理ボリュームを表示して記録します。

   vgdisplay-v_v_vg_name_`

6. ボリュームグループの VGID と論理ボリュームをマップファイルに書き込みます。

   *vgexport -p-s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 *`

7. 「 mapfilevg01 」のバックアップコピーを外部ソースに作成します。
8. マウントポイントを表示して記録します。

   「 *bdf *` 」

   次の例は、マウントポイントの表示方法を示しています。

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

カットオーバーフェーズ前の **HP-UX** ホスト上のデータ **LUN** のテスト コピーベースの移行の数

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して HP-UX ホストデータ LUN のコピーベースの移行を実行する場合は、 カットオーバーフェーズの前に、移行した clustered Data ONTAP LUN をテストして、 MPIO デバイスがマウント可能であることを確認できます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい ONTAP LUN をテストにマッピングする必要があります ホストと LUN を移行できる状態にしておく必要があります

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、新しい ONTAP LUN を再スキャンします。

   「 * ioscan -fnC disk * 」を参照してください

4. ONTAP LUN が存在することを確認します。

「 * sanlun lun show * 」と表示されます

5. 以前に外部ソースにコピーされた '/tmp/mapfile.vg01 mapfile' を新しいホストにコピーします
6. マップファイルを使用してボリュームグループをインポートします。

   *vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01 *`

7. 「 VG Status 」が「 Available 」として表示されていることを確認します。

   '**vgdisplay**'

8. 従来の Device Special Filename （ DSF ；デバイススペシャルファイル名）を永続的な DSF に変換します。

   *vgdsf -c /dev/vg01 *`

9. mount コマンドを使用して、各論理ボリュームを手動でマウントします。
10. プロンプトが表示されたら 'fsck コマンドを実行します
11. マウントポイントを確認します。

    「 *bdf *` 」

12. 必要に応じてテストを実行します。
13. テスト用ホストをシャットダウンします。
14. 7MTT UI で、 * テスト終了 * をクリックします。

ONTAP LUN をソースホストに再マッピングしなければならない場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

HP-UX ホストデータ **LUN** 移行時のカットオーバーフェーズの準備 ファイルシステムで実現できます

ファイルシステムを搭載した HP ホストデータ LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前に特定の手順を実行する必要があります。

FC 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへのファブリック接続とゾーニングを確立する必要があります。

iSCSI 構成を使用している場合は、 clustered Data ONTAP ノードへの iSCSI セッションを検出して、ログインする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. すべてのマウントポイントで I/O を停止します。
2. アプリケーションベンダーの推奨事項に従って、 LUN にアクセスしている各アプリケーションをシャッ

トダウンします。

3. すべてのマウントポイントをアンマウントします。

   'umount_mount_point_

4. ボリュームグループをエクスポートし、ボリュームグループの VGID と論理ボリュームをマップファイルに書き込みます。

   *vgexport -p-s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01 *`

5. mapfilevg01 ファイルのバックアップコピーを外部ソースに作成します
6. ボリュームグループを無効にします。

   `vgchange-a n_vg_name_`

7. ボリュームグループをエクスポートします。

   'vgexport_vg_name_

8. ボリュームグループがエクスポートされたことを確認します。

   'vgdisplay'

   エクスポートされたボリュームグループ情報は出力に表示されません。

移行後のファイルシステムを搭載した **HP-UX** ホスト **LUN** のマウント

ファイルシステムを搭載した HP-UX ホスト LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行した場合、移行後に LUN をマウントする必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. 新しい clustered Data ONTAP LUN を検出します。

   「 * ioscan -fnC disk * 」を参照してください

2. clustered Data ONTAP LUN が検出されたことを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

3. clustered Data ONTAP LUN の「 lun-pathname 」が、移行前の 7-Mode LUN の「 lun-pathname 」と同じであることを確認します。
4. mode カラムの出力が '7' から 'C' に変更されたことを確認します
5. 「 m apfile 」ファイルを使用してボリュームグループをインポートします。

   *vgimport -s -v-m/tmp/mapfile.vg01/dev/vg01" *`

6. 論理ボリュームをアクティブ化します。

vgchange -a y_vg_name_

7. 従来の Device Special Filename （ DSF ；デバイススペシャルファイル名）を永続的な DSF に変換します。

   *vgdsf -c /dev/vg01 *`

8. VG のステータスが Available と表示されていることを確認します。

   '**vgdisplay**'

9. 各デバイスを手動でマウントします。

   mount -F vxfs -o largefiles_device_name mount_point_

10. プロンプトが表示されたら 'fsck コマンドを実行します
11. マウントポイントを確認します。

    「 *bdf *` 」

    次の例は、マウントポイントの表示方法を示しています。

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

FC / FCoE 構成の HP-UX ホストの SAN ブート LUN の移行

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）を使用して、 FC / FCoE 構成の HP ホストの SAN ブート LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、移行の前後に特定の手順を実行して、ホストに関する移行の問題を修復する必要があります。

を搭載した HP-UX ホスト上の SAN ブート LUN の移行準備 FC 構成

FC 構成の HP-UX ホスト上の SAN ブート LUN を移行する前に、 HP-UX がインストールされている 7-Mode LUN の名前、その LUN の SCSI デバイス名、アジャイル命名規則、 WWID を記録しておく必要があります。

1. 7-Mode コントローラのコンソールから 7-Mode LUN を表示し、「 HPUX11v3 March 2014 」オペレーティングシステムがインストールされている LUN 名を特定します。

   「 * lun show * 」と入力します

2. LUN の SCSI デバイス名を取得します。

   「 * sanlun lun show -p * 」のように表示されます

この例では、移行する LUN は bootlun_94 です。この LUN の SCSI デバイスは '/dev/dsk/c14t0d0'/dev/dsk/c27t0d0'/dev/dsk/c40t0d0'/dev/dsk/c31t0d0d0' です

```
         ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                LUN: 0
           LUN Size: 100g
        Host Device: /dev/rdisk/disk6
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     -------   ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d0   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d0   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d0   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d0   fcd1     fc3
```

3. ホスト上の LUN の WWID を特定します。

```
*scsimgr get_info-d_scsi_device_name _|grep wwid *
```

次の例では、デバイス「 /dev/rddisk/disk6 」の LUN WWID は 0x600a098804d537739422445386b75556 です。

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

の前に、 **HP-UX** ホスト上の移行した **SAN** ブート **LUN** のテストを行いました コピーベースの移行のカットオーバーフェーズ

7-Mode Transition Tool （ 7MTT ） 2.2 以降および Data ONTAP 8.3.2 以降を使用して HP-UX ホストの SAN ブート LUN を移行する場合は、カットオーバーフェーズの前に移行した clustered Data ONTAP LUN をテストできます。ソースホストでは、テスト中もソースの 7-Mode LUN への I/O を引き続き実行できます。

新しい clustered Data ONTAP LUN をにマッピングする必要があります テスト用ホストと LUN を準備しておく必要があります 移行

テスト用ホストとソースホスト間のハードウェアパリティを維持し、テスト用ホストで以下の手順を実行する必要があります。

clustered Data ONTAP LUN は、テスト時には読み取り / 書き込みモードになります。テストが完了してカットオーバーフェーズの準備を行う段階で、読み取り専用モードに切り替わります。

手順

1. ベースラインデータコピーが完了したら、 7MTT ユーザインターフェイス（ UI ）で「 * Test Mode 」を選択します。
2. 7MTT UI で、 * 構成の適用 * をクリックします。
3. テスト用ホストで、 HBA BIOS を起動します。
4. テスト用ホストで IP アドレスとホスト名を変更します。
5. テスト用ホストに clustered Data ONTAP LUN が存在することを確認します。

   「 * sanlun lun show * 」と表示されます

6. 必要に応じてテストを実行します。
7. テスト用ホストをシャットダウンします。

   'shutdown-h-y 0'

8. 7MTT UI で、 * テストの終了 * をクリックします。

clustered Data ONTAP LUN をソースホストに再マッピングする場合は、ソースホストをカットオーバーフェーズ用に準備する必要があります。clustered Data ONTAP LUN をテスト用ホストにマッピングしたままにする場合、テスト用ホストでこれ以上の手順を実行する必要はありません。

SAN ブート **LUN** 移行時のカットオーバーフェーズの準備

SAN ブート LUN を Data ONTAP 7-Mode から clustered Data ONTAP に移行する場合は、カットオーバーフェーズを開始する前にいくつかの前提条件を確認しておく必要があります。

FC 構成の場合は、 clustered Data ONTAP コントローラへのファブリック接続とゾーニングが必要です。iSCSI 構成の場合は、 iSCSI セッションを検出し、 clustered Data ONTAP コントローラにログインする必要があります。また、ホストをシャットダウンする必要があります。

- コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）でストレージカットオーバー処理を開始する前にホストをシャットダウンする必要があります。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。
- コピーフリーの移行の場合は、 7MTT で 7-Mode のエクスポートおよび停止処理を開始する前にホストをシャットダウンする必要があります。

SAN ブート **LUN** を用のプライマリブート **LUN** にします 移行後に **HP-UX Emulex HBA** を使用します

Data ONTAP 7-Mode の HP-UX ホストが SAN ブートであった場合は、 clustered Data ONTAP への移行後に SAN ブート LUN をプライマリブート LUN にする必要があります。

データ移行が完了し、ブート LUN が clustered Data ONTAP ノードからホストにマッピングされている必要があります。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以

下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. シェルプロンプトで、 Emulex HBA を表示します。

   「 * ドライバ * 」

2. Emulex HBA を選択し、 Enter キーを押します。
3. 「セットアップユーティリティ」を選択します。
4. [ブートパラメータの設定 *] を選択します。
5. [Configure Boot Devices] を選択します。
6. リストから任意のデバイスを選択し、 Enter キーを押します。
7. * Scan Targets * （スキャンターゲット）を選択します。
8. 必要なブートパスの LUN を選択し、 Enter キーを押します。
9. モードとして * Peripheral dev * を選択し、 Enter キーを押します。
10. [* Boot this device via WWN*] を選択し、 Enter キーを押します。

    ブート LUN が表示されます。

11. シェルプロンプトに戻るまで * Esc * を押します。
12. LUN を表示して、ブートするパスを取得します。

    '*map-r *'

    LUN パスは、 Device 列の下に表示されます。ブート可能な SAN ディスクがマッピング・テーブル・カラムの下に表示され ' 出力文字列に WWN と Part 1 が表示されます

13. SAN ブート LUN の LUN パスを入力します。

    LUN パスの例は fs0 です。

14. EFI シェルを終了します。

    *cd efi *`

15. HPUX ディレクトリに移動します。

    「 * cd hpux * 」と入力します

16. 新しい clustered Data ONTAP の SAN ブート LUN をプライマリブート LUN にします。

    bcfg boot add 1 hpux .efi "HP-UX - プライマリ・ブート **"**`

17. SAN ブート LUN の EFI にエントリを作成して、 HBA BIOS を手動で更新します。
18. 代替ブートパスを作成します。

    *bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX alternate boot" *`

19. 3 つ目のブートパスを作成します。

    *bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX Third boot" *`

20. 4 つ目のブートパスを作成します。

    bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX fourth boot"`

SAN ブート LUN を用のプライマリブート LUN にします 移行後の HP-UX QLogic HBA

Data ONTAP 7-Mode の HP-UX ホストが SAN ブートであった場合は、 clustered Data ONTAP への移行後に SAN ブート LUN をプライマリブート LUN にする必要があります。

- データ移行が完了している必要があります。
- ブート LUN が clustered Data ONTAP ノードからホストにマッピングされている必要があります。

SAN ブートは、 BCH メニューを使用する HP 9000 システムおよび HP-UX ローダ（ EFI ）を使用する HP Integrity サーバ上の HP-UX 11.3x でサポートされます。

コピーベースの移行の場合は、 7-Mode Transition Tool でストレージカットオーバー処理を完了したあとに以下の手順を実行します。HP-UX ホストでは、コピーフリーの移行はサポートされていません。

手順

1. シェルプロンプトを開きます。

   'Ctrl B'

2. EFI シェルでブートします。

   EFI シェルは HP Integrity システムでのみ使用できます。

3. シリアルコンソールを使用して、サービスプロセッサ（ MP ）へのログインにアクセスします。
4. コンソール・リスト「 CO 」にアクセスします

   EFI Boot Manager メニューが開きます。

5. EFI Boot Manager メニューから EFI シェルメニューオプションを選択し、 EFI シェル環境にアクセスします。
6. QLogic ドライバ番号を特定します。

   「 * ドライバ * 」

   ドライバ番号は DRV 列にあります。

7. 各ドライバに対応するコントローラ番号を特定します。

   'drvcfg_driver_number_

   次の例では '27' はドライバ 23` に対応するコントローラ番号で '26' はドライバ 24` に対応するコントロー

ラ番号です

```
Shell> drvcfg 23
Configurable Components
        Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

Shell> drvcfg 24
Configurable Components
        Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
```

8. ドライバの BIOS を開きます。

   '*drvcfg_drv_number ctrl_number_-s *

9. **4** を選択するには **'*4'** を入力しますEdit Boot Settings] を選択します。
10. Edit Boot Settings （起動設定の編集）で、「 6 」と入力して **6** を選択します。**EFI Variable EFIFCScanLevel** 。
11. EFI Variable EFIFCScanLevel] の値を 0 から 1 に変更するには、「 * 1 」と入力します。
12. **7** を選択するには **'*7'** と入力しますEnable World Login* 』を選択します。
13. ワールドログインを有効にするには **'y'** を入力します
14. 前のメニューに移動するには **'0'** を入力します
15. メインメニューで **'11'** と入力して変更を保存します
16. 終了するには **'12'** を入力します
17. シェルプロンプトで、デバイスを再スキャンします。

    「 * reconnect -r * 」と入力します

18. LUN を表示して、ブートするパスを取得します。

    '*map-r *'

    LUN パスは、 Device 列の下に表示されます。ブート可能な SAN ディスクがマッピング・テーブル・カラムの下に表示され ' 出力文字列に WWN と Part 1 が表示されます

19. SAN ブート LUN の LUN パスを入力します。

    LUN パスの例は fs0 です。

20. EFI シェルを終了します。

    *cd efi *`

21. HPUX ディレクトリに移動します。

    「 * cd hpux * 」と入力します

22. 新しい clustered Data ONTAP の SAN ブート LUN をプライマリブート LUN にします。

    bcfg boot add 1 hpux .efi "HP-UX - プライマリ・ブート **"**`

23. SAN ブート LUN の EFI にエントリを作成して、 HBA BIOS を手動で更新します。
24. 代替ブートパスを作成します。

    *bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX alternate boot" *`

25. 3 つ目のブートパスを作成します。

    *bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX Third boot" *`

26. 4 つ目のブートパスを作成します。

    bcfg boot add 2 hpux .efi "HPUX fourth boot"`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.